



**MTUSI**

МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ  
И ИНФОРМАТИКИ

# **Информационная система комплексной оценки надежности поставщиков**

**Студент: Альвицов Данил Сергеевич**

**Группа: БВТ2204**

**Научный руководитель:**

**к.э.н, доц. кафедры «КИС», Андреев Илья Александрович**

# Актуальность темы

Актуальность темы исследования обусловлена критической важностью выбора надежных поставщиков для обеспечения бесперебойной деятельности торговых предприятий в условиях современной рыночной нестабильности. Основная проблема заключается в противоречии между необходимостью быстрого принятия решений о закупках и трудоемкостью традиционных методов сбора и верификации информации о контрагентах, которая часто разрознена и труднодоступна. . В связи с этим разработка программного модуля на основе интеллектуального анализа данных, позволяющего оперативно и объективно оценивать благонадежность поставщиков, является своевременным и практически значимым решением.

# Цель работы

Разработка информационной системы оценки благонадежности поставщика товаров для повышения качества и эффективности труда сотрудников организации АО «РТК».

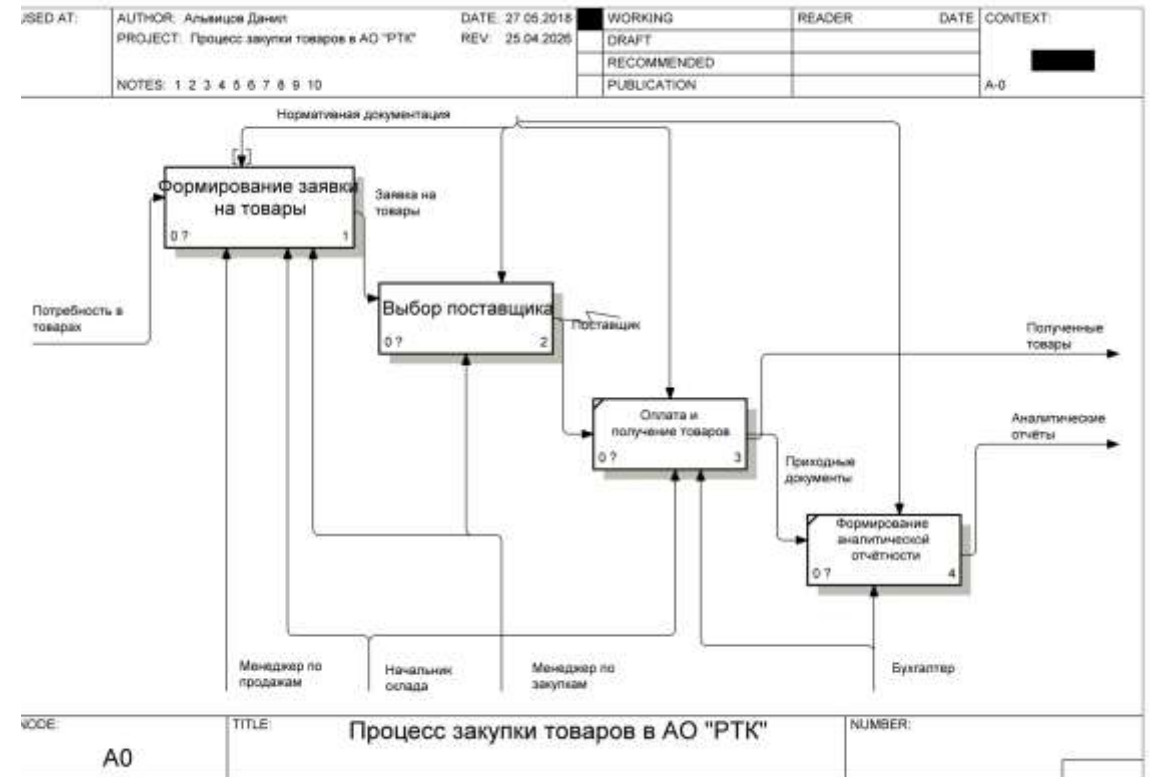
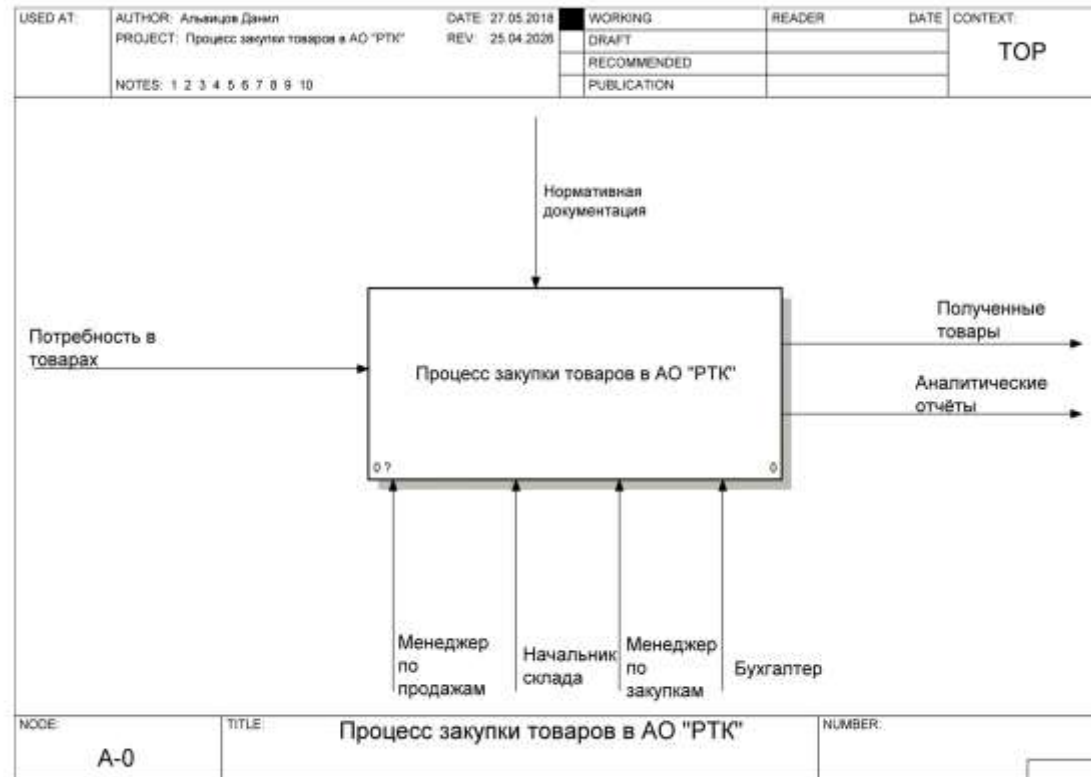
# Объект исследования

Торговая организация АО "РТК".

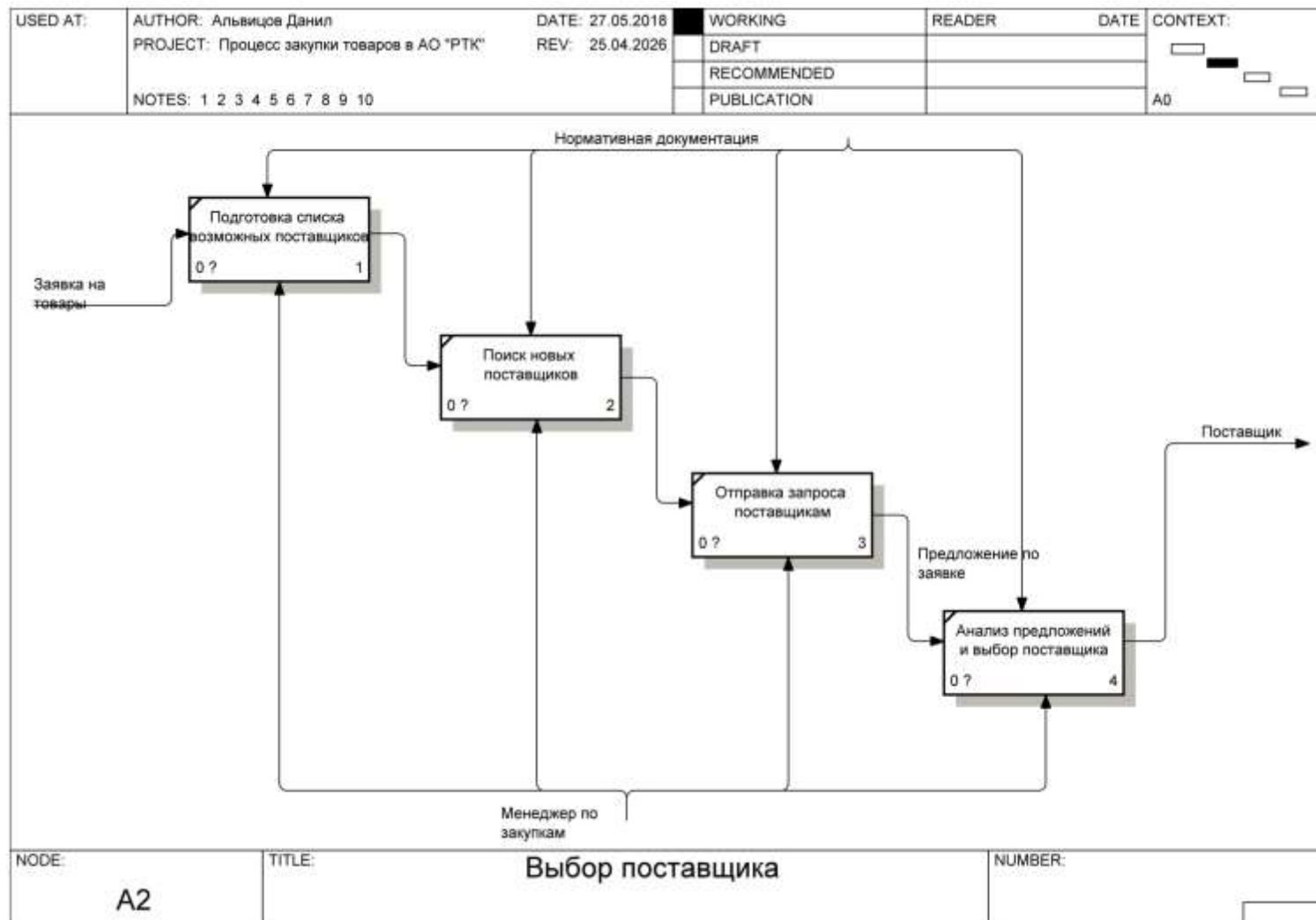
# Предмет исследования

Закупочная деятельность организации, в частности процесс оценки благонадежности и выбора поставщика товаров

# Описание и анализ бизнес процесса закупки товаров



# Декомпозиция блока «Выбор поставщика»



# Сравнительный анализ готовых решений

| Название системы \ Критерии                  | PLUSSELL                                      | SAP Ariba                             | iTender SRM               | Разработка собственной информационной системы |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                            | 2                                             | 3                                     | 4                         | 5                                             |
| Стоимость поставки ПО, руб                   | 62 100.00                                     | 128 800.00                            | 17 260.00                 | Не требуется                                  |
| Масштабность внедрения                       | Крупные оптовые компании и розничные магазины | Оптовые компании и розничные магазины | Мелкие розничные магазины | Мелкие розничные магазины                     |
| Решение поставленных задач                   | Среднее                                       | Полное                                | Низкое                    | Полное                                        |
| Возможность оценки поставщиков               | -                                             | -                                     | +                         | +                                             |
| Эффективность и наполнение доступных отчётов | -                                             | -                                     | +                         | +                                             |
| Многопользовательский режим и права доступа  | +                                             | +                                     | -                         | +                                             |

# Выбранные технические решения

## 1. Платформа клиентского приложения

Выбрано: 1С:Предприятие 8.3

Обоснование:

- Интеграция с существующей учетной системой предприятия
- Русскоязычный язык программирования, упрощающий разработку и поддержку
- Встроенные механизмы работы с табличными документами и отчетами
- Гибкая система разграничения прав доступа
- Возможность работы как в файловом, так и в клиент-серверном режиме

## 2. Язык и среда разработки ML-сервиса

Выбрано: Python 3.11+

Обоснование:

- Богатая экосистема библиотек для машинного обучения и анализа данных
- Простота интеграции с REST API
- Кроссплатформенность и возможность развертывания в различных средах
- Активное сообщество и обширная документация

### 3. Библиотеки машинного обучения

Выбраны: Scikit-learn, XGBoost, Imbalanced-learn

Обоснование:

- Scikit-learn (базовые алгоритмы, предобработка, метрики) - стандарт де-факто для задач классификации с табличными данными
- XGBoost (градиентный бустинг) - высокая производительность, устойчивость к переобучению, хорошая интерпретируемость
- Imbalanced-learn (балансировка классов (SMOTE)) - решение проблемы дисбаланса классов в данных о рисках
- Joblib (сериализация модели) - эффективное сохранение и загрузка обученных моделей

### 4. Фреймворк для создания API

Выбран: FastAPI

Обоснование:

- Высокая производительность
- Автодокументация
- Асинхронность из коробки



## 5. HTTP-клиент для внешних запросов

Выбрана: aiohttp

Обоснование:

- Асинхронная работа, не блокирующая основной поток FastAPI
- Удобная работа с заголовками и параметрами
- Встроенная обработка таймаутов и повторных попыток
- Поддержка сессий для переиспользования соединений

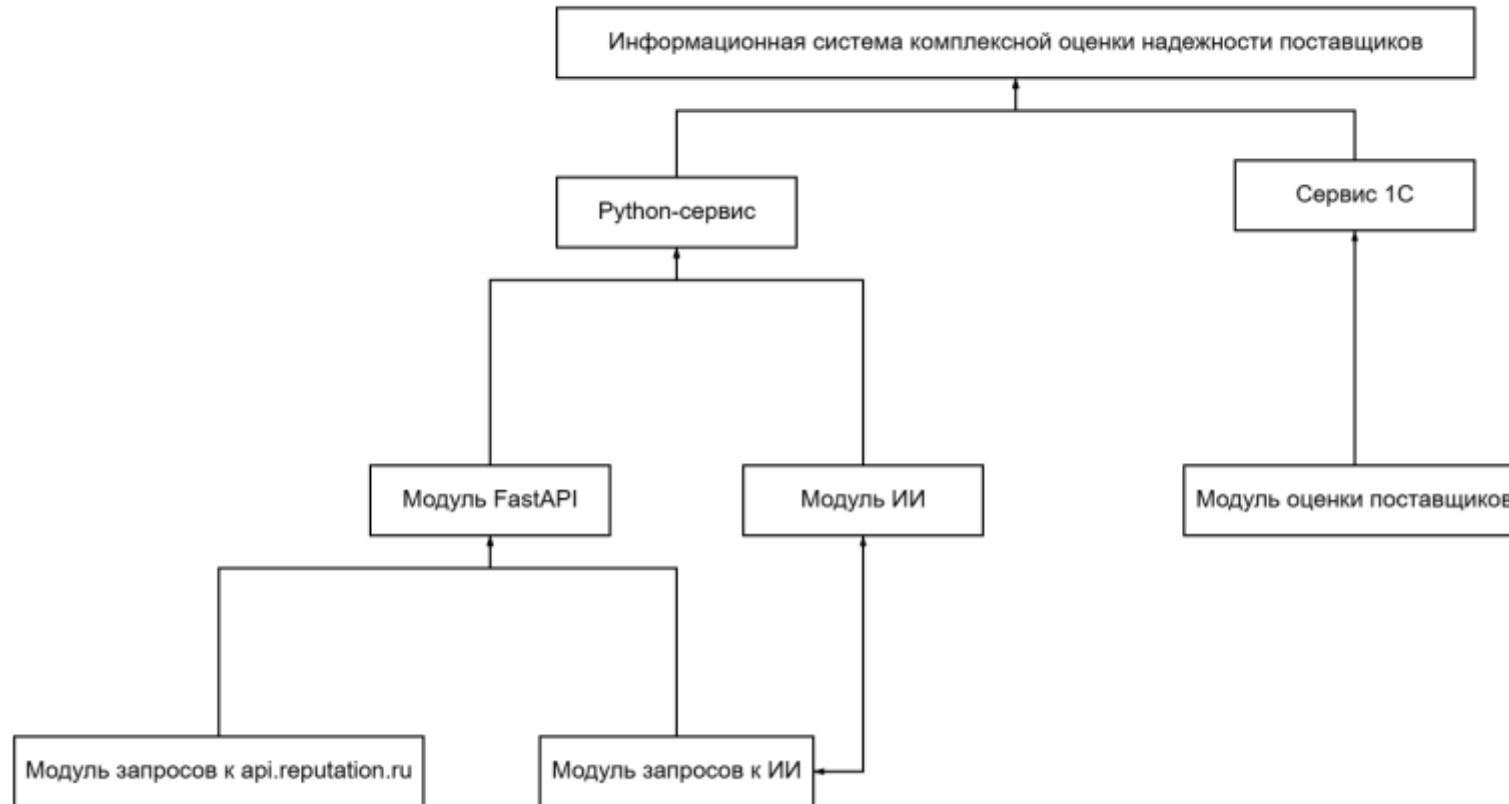
## 6. Внешний API-сервис для получения данных

Выбран: API "Репутация"

Обоснование:

- Модель оплаты - 2,5 руб/запрос
- Высокая экономическая эффективность для МСП

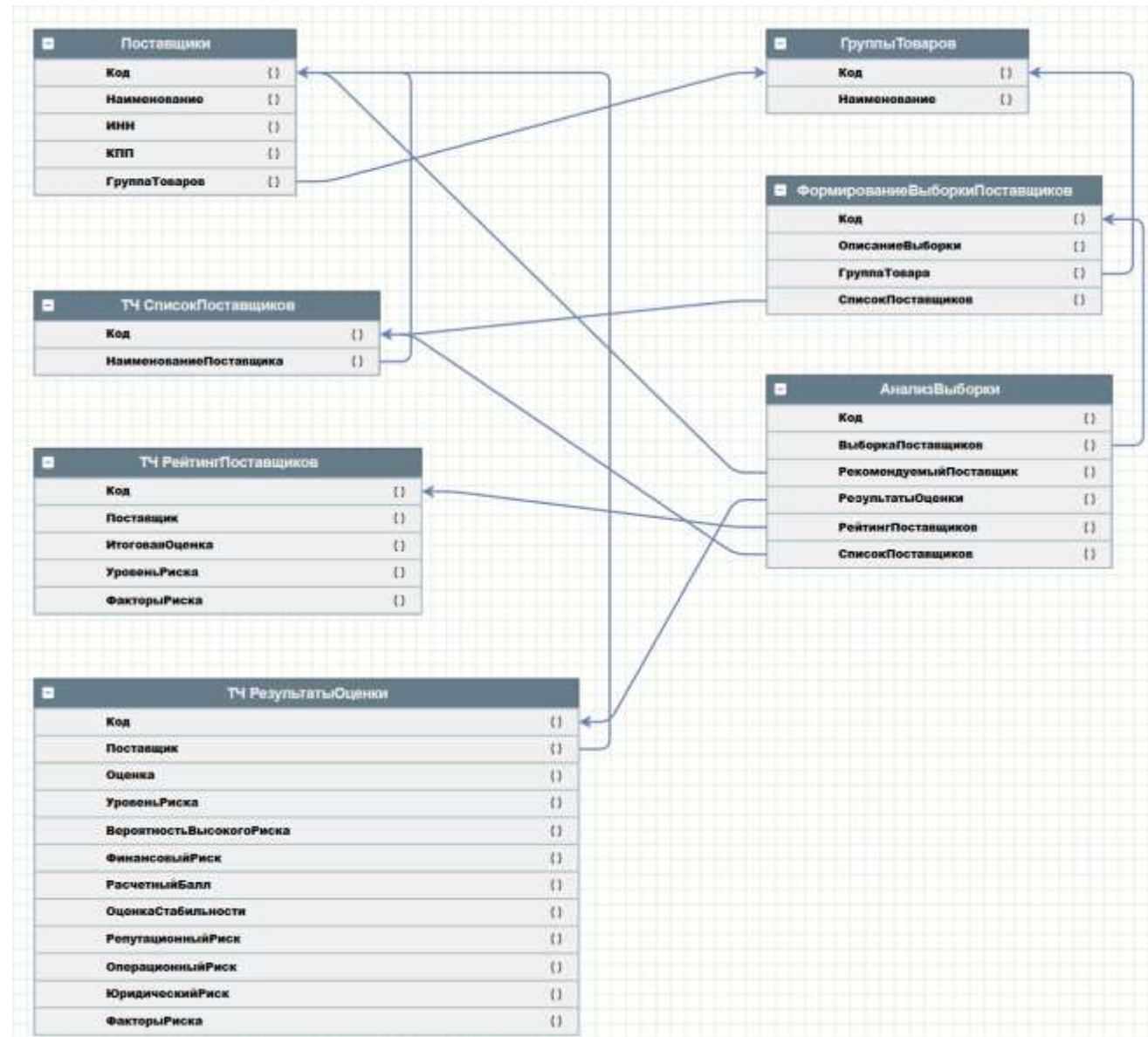
# Архитектурное проектирование



# Архитектура Python-сервиса

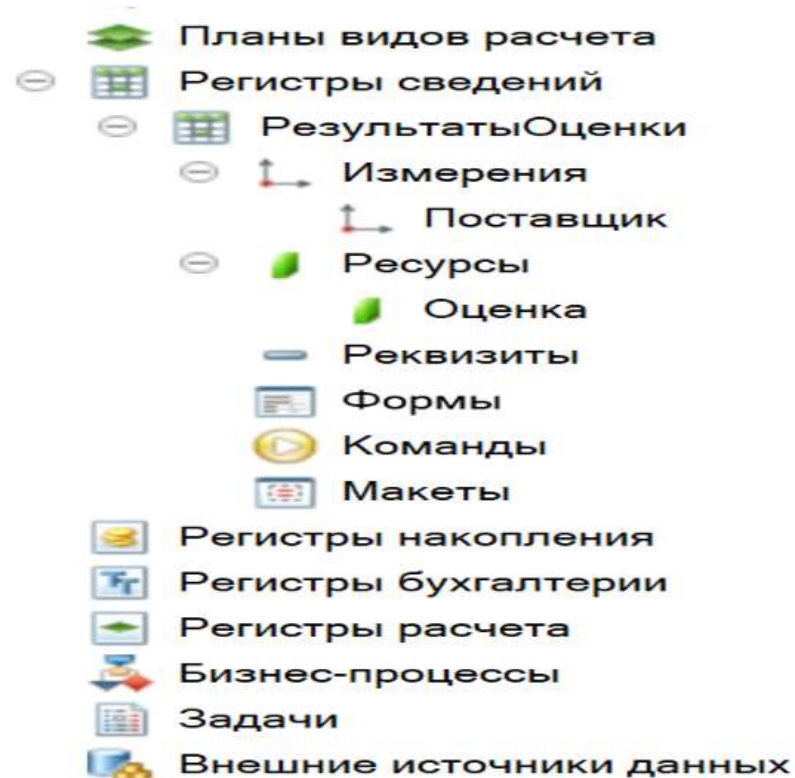
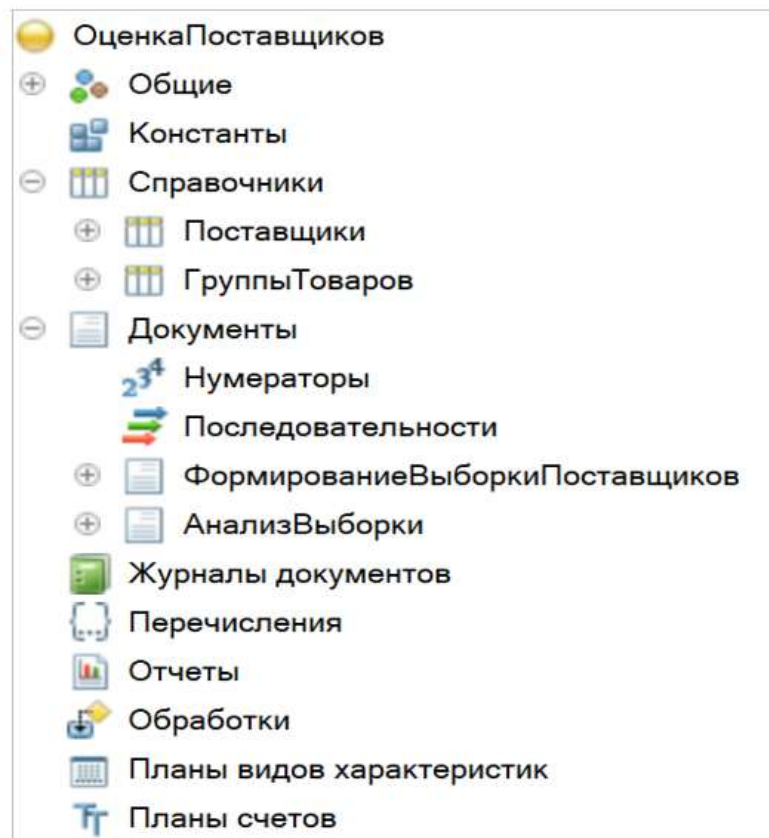
- ▼ config
  - ✚ env.py
  - ✚ log.py
  - ≡ req.txt
  - ✚ app.py
  - ✚ queries.py
  - ✚ routers.py
  - ✚ utils.py
- ▼ ml
  - ≡ high\_accuracy\_supplier\_risk\_model.pkl
  - ✚ model\_provider.py
  - ✚ model.py
- ⚙ .env

# Инфологическая модель БД



# Программная реализация

## Структура метаданных информационной системы



# Добавление поставщиков и групп товаров

← → ☆ Группы товаров

Создать

Поиск (Ctrl+F) ×

Еще ▾

| Наименование          | ↑ | Код       |
|-----------------------|---|-----------|
| — Легковые автомобили |   | 000000001 |

← → ☆ Поставщики

Создать

Поиск (Ctrl+F) ×

Еще ▾

| Наименование                | Код       | ↓ | ИНН        | КПП       | Группа товаров      |
|-----------------------------|-----------|---|------------|-----------|---------------------|
| — ООО "Альфа"               | 000000001 |   | 9703070819 |           | Легковые автомобили |
| — ООО «ТЛС ГРУПП»           | 000000002 |   | 9704158304 | 770401001 | Легковые автомобили |
| — ООО "ГК "Автоспецтехника" | 000000003 |   | 2634099723 | 263401001 | Легковые автомобили |

# Формирование выборки поставщиков

- Документы
- Нумераторы
- Последовательности
- ФормированиеВыборкиПоставщиков
  - Реквизиты
    - ОписаниеВыборки
    - ГруппаТовара
  - Табличные части
    - СписокПоставщиков
      - НаименованиеПоставщика
  - Формы
    - ФормаДокумента
  - Команды
  - Макеты

← → ☆ Формирование выборки поставщиков 000000001 от 02.12.2025 16:20:53

Записать и закрыть

Записать

Номер: 000000001 Дата: 02.12.2025 16:20:53

Группа товара: Легковые автомобили

Описание выборки: Легковые автомобили

Добавить

Заполнить

| N | Наименование поставщика   |
|---|---------------------------|
| 1 | ООО «ТЛС ГРУПП»           |
| 2 | ООО "Альфа"               |
| 3 | ООО "ГК "Автоспецтехника" |



# Анализ выборки

- АнализВыборки
  - Реквизиты
  - Табличные части
    - РезультатыОценки
    - РейтингПоставщиков
    - СписокПоставщиков
  - Формы
    - ФормаДокумента
  - Команды
  - Макеты

← → Анализ выборки 000000001 от 02.12.2025 16:42:07

Провести и закрыть Записать Провести Печать

Рекомендуемый поставщик: ООО "Альфа"

Провести анализ

Список поставщиков Результаты оценки Рейтинг поставщиков

Добавить

| N | Поставщик                 | Уровень риска | Факторы риска | Финансовый риск | Юридический р... | Репутационный ... | Операционный ... | Оценка | Оценка стабильности |
|---|---------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|--------|---------------------|
| 1 | ООО "ТК "Автоспецтехника" | НИЗКИЙ_РИСК   |               |                 |                  |                   |                  | 62,87  | 3                   |

← → Анализ выборки 000000001 от 02.12.2025 16:42:07

Провести и закрыть Записать Провести Печать

Рекомендуемый поставщик: ООО "Альфа"

Провести анализ

Список поставщиков Результаты оценки Рейтинг поставщиков

Добавить

| N | Поставщик                 | Итоговая оценка | Уровень риска  | Факторы риска     |
|---|---------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 1 | ООО "Альфа"               | 82,29           | УМЕРЕННЫЙ_РИСК |                   |
| 2 | ООО "ТК "Автоспецтехника" | 62,87           | НИЗКИЙ_РИСК    |                   |
| 3 | ООО «ТЛС ГРУПП»           | 55,14           | УМЕРЕННЫЙ_РИСК | ОтсутствиеПрибыли |



# Сохранение результатов оценки

- Регистры сведений
- РезультатыОценки
  - Измерения
  - Поставщик
- Ресурсы
  - Оценка
- Реквизиты
- Формы
- Команды
- Макеты

Результаты оценки

| Период              | Регистратор                                     | Номер стр. | Поставщик                 | Оценка |
|---------------------|-------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------|
| 02.12.2025 16:42:07 | Анализ выборки 000000001 от 02.12.2025 16:42:07 | 1          | ООО "ТК "Автоспецтехника" | 62,87  |
| 02.12.2025 16:42:07 | Анализ выборки 000000001 от 02.12.2025 16:42:07 | 2          | ООО "Альфа"               | 82,29  |
| 02.12.2025 16:42:07 | Анализ выборки 000000001 от 02.12.2025 16:42:07 | 3          | ООО «ТЛС ГРУПП»           | 55,14  |

```
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)
//({_КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ
// Данный фрагмент построен конструктором.
// При повторном использовании конструктора, внесенные вручную изменения будут утеряны!!!

// регистр РезультатыОценки
Движения.РезультатыОценки.Записывать = Истина;
Для Каждого ТекСтрокаРезультатыОценки Из РезультатыОценки Цикл
    Движение = Движения.РезультатыОценки.Добавить();
    Движение.Период = Дата;
    Движение.Поставщик = ТекСтрокаРезультатыОценки.Поставщик;
    Движение.Оценка = ТекСтрокаРезультатыОценки.Оценка;
КонецЦикла;

//})_КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ
КонецПроцедуры
```

# Практическая значимость работы

| Направление   | Эффект                                                                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| Автоматизация | Сокращение времени проверки поставщика с нескольких часов до 1-2 минут |
| Точность      | Прогнозирование рисков с точностью >90%                                |
| Экономия      | 2,5 руб./запрос против 10 000 руб./год (экономия до 70%)               |
| Безопасность  | Снижение риска финансовых потерь на 40-50%                             |



**МТУСИ**

МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ  
И ИНФОРМАТИКИ

**Спасибо за внимание**

**Студент: Альвицов Данил Сергеевич**

**Группа: БВТ2104**

**Научный руководитель: Андреев Илья Александрович**